Compreendendo o Ponto

Especificação de Requisitos

1. Introdução

Este documento apresenta os requisitos funcionais e não funcionais de *software* do produto a nível de sistema. Os requisitos funcionais são agrupados por histórias de usuário, enquanto os requisitos não funcionais são agrupados por qualidades esperadas do software, além de necessidades e restrições para seu acesso, utilização, comportamento, desenvolvimento e documentação.

2. Requisitos funcionais (histórias de usuário)

2.1. Cadastro de usuário

HU 01: Como usuário eu quero criar um cadastro para fazer login na plataforma.

- Quando o usuário inserir um e-mail válido que não esteja cadastrado e uma senha válida, a conta deve ser criada.
- Após o cadastro, o usuário deve ser direcionado para a tela de login.
- Quando o usuário inserir um e-mail que já esteja cadastrado, o sistema deve informar que o e-mail já está em uso.
- Quando o usuário inserir um e-mail em formato inválido, o sistema deve informar que o e-mail é inválido.
- Quando o usuário inserir uma senha que não atenda aos requisitos mínimos, o sistema deve informar os requisitos necessários.

2.2. Login

HU 02: Como usuário eu quero fazer login para acessar a plataforma.

- Quando o usuário inserir um e-mail cadastrado e uma senha correta, deve ser autenticado.
- Após o login, o usuário deve ser redirecionado para a tela **Meus Projetos**.
- Quando o usuário inserir uma senha incorreta, o sistema deve informar que as credenciais são inválidas.
- Quando o usuário inserir um e-mail que não esteja cadastrado, o sistema deve informar que as credenciais são inválidas.
- O usuário não deve conseguir acessar as funcionalidades da plataforma sem estar autenticado.

2.3. Criar projeto

HU 03: Como usuário eu quero criar um projeto para organizar minhas histórias de usuário.

- Quando o usuário informar os dados obrigatórios do projeto e confirmar a criação, o projeto deve ser criado.
- O projeto criado deve ser associado ao usuário que o criou.

- Após a criação, o projeto deve aparecer na tela **Meus Projetos**.
- O sistema não deve permitir a criação de um projeto sem os campos obrigatórios preenchidos.
- O sistema deve informar ao usuário caso ocorra algum erro durante a criação.

2.4. Visualizar projeto

HU 04: Como usuário eu quero visualizar um projeto para consultar suas informações e gerenciar seus elementos.

- Quando o usuário selecionar um projeto em **Meus Projetos**, o sistema deve exibir os dados do projeto.
- O sistema deve exibir os épicos, sprints e histórias de usuário associados ao projeto.
- O usuário deve conseguir acessar somente projetos aos quais tenha permissão.
- Caso o projeto não exista ou não esteja disponível para o usuário, o sistema deve informar que o projeto não foi encontrado.

2.5. Atualizar projeto

HU 05: Como usuário eu quero atualizar um projeto para manter suas informações atualizadas.

- Quando o usuário selecionar a opção de editar um projeto, o sistema deve exibir seus dados atuais.
- O usuário deve conseguir alterar os campos editáveis do projeto.
- Quando o usuário salvar as alterações, os novos dados devem ser persistidos.
- Após a atualização, o sistema deve exibir os dados atualizados.
- O usuário não deve conseguir atualizar um projeto que não lhe pertença ou ao qual não tenha permissão.

2.6. Excluir projeto

HU 06: Como usuário eu quero excluir um projeto para remover projetos que não são mais necessários.

- Quando o usuário selecionar a opção de excluir um projeto, o sistema deve solicitar uma confirmação.
- Quando o usuário confirmar a exclusão, o projeto deve ser removido da lista de **Meus Projetos**.
- O sistema deve impedir a exclusão caso o usuário cancele a confirmação.
- Após a exclusão, o projeto não deve mais estar disponível para o usuário.
- O usuário não deve conseguir excluir um projeto que não lhe pertença ou ao qual não tenha permissão.

2.7. Criar épico

HU 07: Como usuário eu quero criar um épico para agrupar histórias de usuário relacionadas.

- Quando o usuário informar os dados obrigatórios do épico e confirmar a criação, o épico deve ser criado.
- O épico deve ser associado ao projeto selecionado.
- Após a criação, o épico deve aparecer na lista de épicos do projeto.
- O sistema não deve permitir a criação de um épico sem os campos obrigatórios preenchidos.

2.8. Visualizar épico

HU 08: Como usuário eu quero visualizar um épico para consultar suas informações e histórias relacionadas.

- Quando o usuário selecionar um épico, o sistema deve exibir seus dados.
- O sistema deve exibir as histórias de usuário associadas ao épico.
- O usuário deve conseguir acessar somente épicos pertencentes a projetos aos quais tenha acesso.

2.9. Atualizar épico

HU 09: Como usuário eu quero atualizar um épico para manter suas informações atualizadas.

- Quando o usuário selecionar a opção de editar um épico, seus dados atuais devem ser exibidos.
- O usuário deve conseguir alterar os campos editáveis.
- Quando o usuário salvar as alterações, os novos dados devem ser persistidos.
- Após a atualização, os dados modificados devem ser exibidos ao usuário.

2.10. Excluir épico

HU 10: Como usuário eu quero excluir um épico para remover agrupamentos de histórias que não são mais necessários.

- Quando o usuário selecionar a opção de excluir um épico, o sistema deve solicitar confirmação.
- Quando o usuário confirmar, o épico deve ser removido do projeto.
- Caso o usuário cancele, o épico não deve ser excluído.
- As histórias associadas ao épico devem ter seu comportamento de exclusão/desvinculação definido pelo sistema.
- O usuário não deve conseguir excluir um épico ao qual não tenha permissão.

2.11. Criar Sprint

HU 11: Como usuário eu quero criar uma Sprint para organizar as histórias de usuário que serão desenvolvidas.

- Quando o usuário informar os dados obrigatórios da Sprint e confirmar a criação, a Sprint deve ser criada.
- A Sprint deve ser associada ao projeto selecionado.
- Após a criação, a Sprint deve aparecer na lista de Sprints do projeto.
- O sistema não deve permitir a criação de uma Sprint sem os campos obrigatórios preenchidos.
- Caso a Sprint registre datas, a data de início não pode ser posterior à data de término.

2.12. Visualizar Sprint

HU 12: Como usuário eu quero visualizar uma Sprint para acompanhar as histórias de usuário planejadas.

- Quando o usuário selecionar uma Sprint, o sistema deve exibir suas informações.
- O sistema deve exibir as histórias de usuário associadas à Sprint.
- O sistema deve exibir o status da Sprint.
- O usuário deve conseguir acessar somente Sprints pertencentes a projetos aos quais tenha acesso.

2.13. Atualizar Sprint

HU 13: Como usuário eu quero atualizar uma Sprint para manter seu planejamento atualizado.

- Quando o usuário selecionar a opção de editar uma Sprint, seus dados atuais devem ser exibidos.
- O usuário deve conseguir alterar os campos editáveis da Sprint.
- Quando o usuário salvar as alterações, os novos dados devem ser persistidos.
- Após a atualização, os dados modificados devem ser exibidos ao usuário.
- O sistema deve impedir a definição de datas inválidas.

2.14. Excluir Sprint

HU 14: Como usuário eu quero excluir uma Sprint para remover Sprints que não são mais necessárias.

- Quando o usuário selecionar a opção de excluir uma Sprint, o sistema deve solicitar confirmação.
- Quando o usuário confirmar, a Sprint deve ser removida do projeto.
- Caso o usuário cancele, a Sprint não deve ser excluída.
- As histórias associadas à Sprint devem permanecer no projeto, sendo apenas desvinculadas da Sprint.
- O usuário não deve conseguir excluir uma Sprint à qual não tenha permissão.

2.15. Criar história de usuário

HU 15: Como usuário eu quero criar uma história de usuário para registrar uma necessidade ou funcionalidade do projeto.

- Quando o usuário informar os dados obrigatórios da história e confirmar a criação, a história deve ser criada.
- A história deve ser associada ao projeto selecionado.
- O usuário deve conseguir associar a história a um épico.
- O usuário deve conseguir informar a pontuação da história.
- O usuário deve conseguir cadastrar os critérios de aceite.
- Após a criação, a história deve aparecer na lista de histórias do projeto.

2.16. Visualizar história de usuário

HU 16: Como usuário eu quero visualizar uma história de usuário para consultar seus detalhes e critérios de aceite.

- Quando o usuário selecionar uma história, o sistema deve exibir seus dados.
- O sistema deve exibir a descrição, pontuação, critérios de aceite, épico e Sprint associados, quando existirem.
- O usuário deve conseguir visualizar o status atual da história.
- O usuário deve conseguir acessar somente histórias pertencentes a projetos aos quais tenha acesso.

2.17. Atualizar história de usuário

HU 17: Como usuário eu quero atualizar uma história de usuário para manter suas informações atualizadas durante o desenvolvimento.

- Quando o usuário selecionar uma história, deve conseguir editar seus dados.
- O usuário deve conseguir editar a descrição da história.
- O usuário deve conseguir alterar a pontuação da história.
- O usuário deve conseguir adicionar, editar e remover critérios de aceite.
- O usuário deve conseguir alterar o épico e a Sprint associados à história.
- Quando o usuário salvar as alterações, os novos dados devem ser persistidos.

2.18. Excluir história de usuário

HU 18: Como usuário eu quero excluir uma história de usuário para remover histórias que não são mais necessárias.

- Quando o usuário selecionar a opção de excluir uma história, o sistema deve solicitar confirmação.
- Quando o usuário confirmar, a história deve ser removida do projeto.
- Caso o usuário cancele, a história não deve ser excluída.

- Após a exclusão, a história não deve mais aparecer nas listas do projeto.
- O usuário não deve conseguir excluir uma história à qual não tenha permissão.

2.19. Logout

HU 19: Como usuário eu quero sair da plataforma para encerrar minha sessão com segurança.

- Quando o usuário selecionar a opção de sair, sua sessão deve ser encerrada.
- Após o *logout*, o usuário deve ser redirecionado para a tela de login.
- O usuário não deve conseguir acessar as páginas autenticadas utilizando o histórico do navegador após sair.

3. Qualidades do sistema

3.1. Usabilidade

RNF 01: O sistema desenvolvido deve ser de uso simples, com ações intuitivas e efeitos responsivos.

RNF 02: A criação de novo projeto do usuário deve oferecer estrutura pronta de projeto, facilitando configuração e padronizando projeto.

RNF 03: O sistema deve oferecer modelo de história de usuário com espaços em branco para preenchimento.

RNF 04: Elemento de história de usuário deve indicar opções de atribuição de etiquetas e critérios de aceitação a ela.

3.2. Confiabilidade

RNF 05: O sistema deve estar ininterruptamente disponível durante operação.

RNF 06: Sistema de banco de dados não deve permitir inconsistência entre dados persistentes.

3.3. Performance

RNF 07: Tempo máximo de resposta da interface de usuário deve ser de 100 ms.

RNF 08: Tempo máximo de resposta de requisição do cliente deve ser de 1 segundo.

3.4. Suportabilidade

RNF 09: Interfaces entre servidor e cliente deve ter suas possíveis mensagens documentadas.

RNF 10: O produto deve ser facilmente instalável, com guia de instalação e, possivelmente, scripts auxiliares de configuração.

4. Interfaces do sistema

4.1. Interfaces de usuário

RNF 11: A aplicação deve ser acessível por navegador web.

RNF 12: A interface gráfica deve ser enxuta, com elementos visuais distribuídos uniformemente pela tela.

RNF 13: Recursos de criação, atualização e remoção de elementos do sistema devem ser indicados por botões correspondentes.

5. Regras de negócio

RNF 14: Cada backlog pode estar ter histórias de usuário associadas a ele.

RNF 15: História de usuário podem ter pontos de história atribuídos, sendo um dos valores: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ou 55.

RNF 16: Etiquetas MoSCoW podem classificar prioridade de histórias de usuário.

RNF 17: Deve ser possível atribuir critério RICE a história de usuário, calculável por fórmula (Alcance x Impacto x Confiança) / Esforço.

RNF 18: Valores RICE: "Alcance" deve ser número de usuários; "Impacto", um dos valores: 3, 2, 1, 0.5, 0.25; "Confiaça", percentual de 100%, 80% ou 50%; "Esforço" valor de pontos da história.

RNF 19: Histórias de usuário devem informar papel de ator, ação e benefício desejado.

RNF 20: Deve ser possibilitada a vinculação de história de usuário a épico.

6. Restrições de sistema

RNF 21: O produto deve ser desenvolvido como aplicação web à base de Next.JS e NestJS.

RNF 22: O sistema deve providenciar programas cliente e servidor comunicáveis por rede (possivelmente local).

RNF 23: O projeto deve ser desenvolvido em plataforma com controle de versão.

RNF 24: O projeto deve ser gerenciado utilizando quadro Kanban para controle e distribuição de tarefas.

RNF 25: Projeto deve ser desenvolvido em sprints, adotando sprint backlog e reuniões de sprint review do Scrum.

RNF 26: Projeto deve atender a todos os requisitos definidos na especificação do trabalho prático por meio de artefatos e protótipo funcional que implemente todas funcionalidades exigidas.

7. Documentação do sistema

RNF 27: Documento de descrição do gerenciamento do projeto deve explicar quadro Kanban, ferramentas utilizadas para controle de versão e autoria de cada artefato.

RNF 28: Documento de Visão e Escopo deve apresentar o projeto, apresentar partes interessadas e delimitar domínio da solução proposta seguindo modelo de Visão.

RNF 29: Especificação de Requisitos deve descrever requisitos funcionais por histórias de usuário e listar requisitos não funcionais seguindo modelo *system-wide requirements*.

RNF 30: Documento de Arquitetura deve descrever arquitetura proposta para implementação seguindo modelo *architecture notebook*.

RNF 31: Projeto de Interface de Usuário deve apresentar esboços de telas e fluxo de ações por *wireframes*.

RNF 32: Projeto Físico do Banco de Dados deve apresentar tabelas empregadas e seus relacionamentos segundo diagrama de Modelo Relacional e descrição textual.

RNF 33: Documento de Infraestrutura deve descrever infraestrutura de implantação contemplando hardware, software e serviços necessários para implantação, seguindo modelo *infrastructure*.

RNF 34: Funcionamento do protótipo deve ser apresentado em vídeo demonstrativo de teste funcional completo.